LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN SISTEM CERDAS DENGAN BAHASA PYTHON

Pertemuan 4: Pernyataan Perulangan (for)

Disusun oleh:

Nama : SAIDATUL AWWALIYAH
NIM : 2502002
Kelas : TI 3A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
KABUPATEN TEGAL

2026

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menulis program, sering kali sebuah instruksi harus dijalankan berulang kali, misalnya menampilkan deretan bilangan, menjumlahkan sejumlah nilai, atau memproses data banyak mahasiswa. Menuliskan instruksi yang sama secara berulang-ulang tidak efisien dan mudah menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, bahasa pemrograman menyediakan struktur perulangan (looping) agar suatu blok perintah dapat dieksekusi berkali-kali dengan jumlah pengulangan yang dapat diatur.

Pada bahasa Python, perulangan dilakukan dengan pernyataan for yang bekerja pada tipe data sekuensial seperti list, string, tuple, dan range. Pernyataan for dapat dikombinasikan dengan pernyataan berkondisi if untuk memecahkan berbagai kasus. Praktikum ini membahas penerapan perulangan for tunggal, for bertingkat, serta kombinasinya dengan pemilihan if, if else, dan if else bertingkat.

1.2 Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami struktur dan cara kerja perulangan for pada Python.
- Menggunakan fungsi range() dengan satu, dua, dan tiga argumen.
- Membuat program dengan for bertingkat untuk kasus baris dan kolom, seperti perhitungan rata-rata nilai dan penjumlahan matriks.
- Mengombinasikan perulangan for dengan pemilihan if, if else, if else bertingkat, dan perintah break.
- Menyelesaikan soal latihan yang berkaitan dengan perulangan dan menganalisis hasil eksekusinya.

BAB II – DASAR TEORI

2.1 Struktur Perulangan for

Perulangan berarti mengeksekusi perintah tertentu secara berulang-ulang dengan jumlah pengulangan yang dapat diatur. Pada Python, pernyataan for mengulang setiap elemen dari sebuah iterable seperti list, string, tuple, atau range, dan berhenti ketika elemen telah habis. Bentuk penulisannya adalah sebagai berikut.

```
for variabel in iterable :
    pernyataan 1
    pernyataan 2
    dan seterusnya
```

Python menggunakan indentasi (bukan tanda kurung kurawal) untuk menandai isi blok perulangan.

2.2 Fungsi range()

Fungsi range() menghasilkan barisan bilangan bulat yang biasa dipakai sebagai iterable pada for. Terdapat tiga bentuk penulisan:

- `range(nilai_awal, nilai_akhir, pencacah)` – bilangan dibangkitkan dari nilai awal dengan selisih sebesar pencacah.
- `range(nilai_awal, nilai_akhir)` – pencacah bernilai default 1.
- `range(nilai_akhir)` – nilai awal bernilai default 0 dan pencacah 1.

Nilai akhir pada range() tidak ikut dihasilkan (menggunakan operator < bukan ≤). Agar bilangan terakhir yang diinginkan ikut tampil, nilai akhir harus ditambah 1, misalnya range(1, 101) untuk menampilkan 1 sampai 100.

2.3 Perulangan for Bertingkat

For bertingkat adalah perulangan for yang berada di dalam perulangan for lainnya. Perulangan di dalam (inner loop) dijalankan sampai selesai untuk setiap satu kali putaran perulangan di luar (outer loop). Bentuk ini lazim dipakai untuk data berbentuk baris dan kolom, misalnya matriks dan nilai banyak mahasiswa.

2.4 Kombinasi for dengan Pemilihan

Perulangan for dapat dikombinasikan dengan pernyataan berkondisi if, if else, serta if elif else (bertingkat) untuk memeriksa setiap elemen yang diproses. Operator modulus % dipakai untuk menentukan sisa bagi (bilangan genap bila i % 2 == 0), sedangkan perintah break dipakai untuk keluar seketika dari perulangan bila suatu kondisi terpenuhi.

BAB III – ALAT DAN BAHAN

3.1 Perangkat Lunak

- Python 3 (kernel Python 3 pada notebook, versi 3.14.8).
- Jupyter Notebook (berkas Untitled7.ipynb) sebagai lingkungan penulisan dan eksekusi kode.

3.2 Perangkat Keras

- Komputer/laptop yang mampu menjalankan Python dan Jupyter Notebook.

3.3 Bahan

- Modul Pemrograman Sistem Cerdas dengan Bahasa Python (Heny Indriani, Politeknik Purbaya, 2022), Pertemuan 4: Pernyataan Perulangan.

3.4 Langkah Kerja

- Membuka Jupyter Notebook dan membuat notebook baru dengan kernel Python 3.
- Menuliskan setiap contoh program dan soal latihan pada Pertemuan 4 ke dalam sel kode terpisah.
- Menjalankan setiap sel, memasukkan data uji bila program meminta masukan (input), lalu mencatat keluarannya.
- Menganalisis kesesuaian keluaran dengan hasil yang diharapkan, kemudian menuliskannya dalam laporan.

BAB IV – HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ringkasan Program

Praktikum ini menghasilkan delapan belas program yang dikerjakan pada satu notebook. Ringkasannya disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Daftar program praktikum

No.	Program	Konsep yang dipakai
1	Bilangan 1–100 dengan range(1,101,1)	range tiga argumen
2	Bilangan ganjil 1–99 dengan range(1,101,2)	range dengan pencacah 2
3	Bilangan awal–akhir, banyaknya, dan jumlahnya	range dua argumen, counter, akumulator
4	Bilangan 0–100 dengan range(101)	range satu argumen
5	Latihan: pencacah 3 dan hasil perkalian	range dengan pencacah 3
6	Bilangan 0 sampai nilai akhir hasil input	range dengan variabel
7	Tabel perkalian x * y	for bertingkat
8	Rata-rata nilai M mahasiswa dari N mata kuliah	for bertingkat dan akumulator
9	Latihan: penjumlahan dua matriks 2×2	for bertingkat, list
10	Pemeriksaan bilangan ganjil dengan break	for dan if tunggal
11	Penentuan bilangan genap atau ganjil	for dan if else
12	Penentuan bilangan positif, nol, atau negatif	for dan if else bertingkat
13	Bilangan berbentuk diagonal	for bertingkat dan if else
14	Latihan 1: total pembelian N barang	for dan akumulator
15	Latihan 2: banyak bilangan genap dan ganjil	for dan if else
16	Latihan 3: kelipatan 3	for dan if
17	Latihan 4: pola bilangan 1, 12, 123, ...	for bertingkat
18	Latihan 5: tabel nilai akhir mahasiswa	for, input, rata-rata

4.2 Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini setiap program disajikan beserta source code, keluaran hasil eksekusi, dan analisisnya. Keluaran yang sangat panjang (deret 1 sampai 100) disingkat dengan tanda "..." agar ringkas.

Program 1 – Menampilkan Bilangan 1 sampai 100

Program menampilkan bilangan 1 sampai 100 dengan range tiga argumen, yaitu nilai awal 1, nilai akhir 101, dan pencacah 1.

Source code:

```
for i in range(1, 101, 1):
    print(i, end=' ')
```

Output:

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 97 98 99 100
```

Analisis:

Nilai akhir ditulis 101 karena range() berhenti sebelum nilai akhir, sehingga bilangan 100 tetap ikut tampil. Argumen end=' ' membuat seluruh bilangan tercetak mendatar dalam satu baris.

Program 2 – Menampilkan Bilangan Ganjil 1 sampai 99

Source code:

```
for i in range(1, 101, 2):
    print(i, end=' ')
```

Output:

```
1 3 5 7 9 11 13 15 ... 93 95 97 99
```

Analisis:

Pencacah bernilai 2 sehingga selisih antarbilangan adalah 2. Deret dimulai dari 1 sehingga yang tampil adalah bilangan ganjil dan berhenti di 99, bukan 100, karena 100 tidak termasuk dalam deret 1, 3, 5, ... dengan selisih 2.

Program 3 – Bilangan, Banyaknya, dan Jumlah dari Nilai Awal sampai Nilai Akhir

Source code:

```
awal=int(input('Set Nilai Awal = '))
akhir=int(input('Set Nilai Akhir = '))

count=0
summ=0

print('Bilangan antara %d dan %d' %(awal,akhir))

for i in range(awal,akhir+1):
    print(i, end=' ')
    count=count+1
    summ=summ+i

print('Bilangan di atas ada %d bilangan' %count)
print('Jumlah semua bilangan adalah %d' %summ)
```

Output:

```
Set Nilai Awal =  1
Set Nilai Akhir =  100
Bilangan antara 1 dan 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 98 99 100 Bilangan di atas ada 100
bilangan
Jumlah semua bilangan adalah 5050
```

Analisis:

Nilai awal dan akhir dimasukkan pengguna saat program berjalan. Variabel count bertugas menghitung banyaknya bilangan dan summ menjumlahkan semua bilangan. Dengan masukan 1 dan 100 diperoleh 100 bilangan dengan jumlah 5050, sesuai rumus deret aritmetika $n(n+1)/2 = 100 \times 101 / 2 = 5050$. Karena pencetakan memakai end=' ', teks "Bilangan di atas ada ..." muncul pada baris yang sama dengan deret bilangan. Hal ini dapat dirapikan dengan menambahkan print() kosong sebelum pesan tersebut.

Program 4 – Menampilkan Bilangan 0 sampai 100

Source code:

```
for i in range(101):
    print(i, end=' ')
```

Output:

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 98 99 100
```

Analisis:

Dengan satu argumen, nilai awal otomatis 0 dan pencacah otomatis 1. Oleh karena itu deret dimulai dari 0 dan berhenti di 100 saat nilai akhir 101.

Program 5 – Latihan: Pencacah 3 dan Hasil Perkalian Semua Bilangan

Soal: menampilkan bilangan dari bilangan tertentu sampai bilangan tertentu dengan pencacah 3, lalu menghitung hasil perkalian semua bilangan yang ditampilkan.

Source code:

```
awal=int(input('Set Nilai Awal = '))
akhir=int(input('Set Nilai Akhir = '))

kali=1

print('Bilangan antara %d dan %d' %(awal,akhir))

for i in range(awal,akhir+1,3):
    print(i, end=' ')
    kali=kali*i

print('\nHasil perkalian semua bilangan adalah %d' %kali)
```

Output:

```
Set Nilai Awal =  1
Set Nilai Akhir =  10
Bilangan antara 1 dan 10
1 4 7 10
Hasil perkalian semua bilangan adalah 280
```

Analisis:

Variabel kali diberi nilai awal 1 (elemen identitas perkalian) karena bila diberi 0 hasilnya akan selalu 0. Bilangan yang tampil adalah 1, 4, 7, dan 10, sehingga hasil kali $1 \times 4 \times 7 \times 10 = 280$ sesuai dengan keluaran program.

Program 6 – Bilangan 0 sampai Nilai Akhir Hasil Input

Source code:

```
nilaiakhir = int(input('Input Sampai Bilangan : '))
for i in range(nilaiakhir+1):
    print(i,end=' ')
```

Output:

```
Input Sampai Bilangan :  70
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 68 69 70
```

Analisis:

Nilai akhir disimpan dalam variabel dan ditambah 1 agar bilangan 70 ikut tampil. Tanpa penambahan 1, deret hanya sampai 69.

Program 7 – For Bertingkat: Perkalian Baris dan Kolom

Source code:

```
for x in range(1, 3):
    for y in range(1, 3):
        print(x, y, x*y)
```

Output:

```
1 1 1
1 2 2
2 1 2
2 2 4
```

Analisis:

Perulangan luar (x) bernilai 1 lalu 2, dan untuk setiap nilai x perulangan dalam (y) berjalan penuh dari 1 sampai 2. Total terdapat 2 × 2 = 4 kombinasi. Setiap baris keluaran memuat x, y, dan hasil kali x*y.

Program 8 – Rata-rata Nilai M Mahasiswa dari N Mata Kuliah

Source code:

```
banyakMhs = int(input('Banyak Mahasiswa : '))
for M in range(banyakMhs):
    print('Mahasiswa ke-',M+1)
    banyakMK = int(input('Banyak Matakuliah yang diambil : '))
    totalnilai=0

    for N in range(banyakMK):
        nilai=int(input('Input Nilai ke %d :' %(N+1)))
        totalnilai=totalnilai+nilai

    rerata=totalnilai/banyakMK
    print('Rata-Rata : ',rerata)
```

Output:

```
Banyak Mahasiswa :  2
Mahasiswa ke- 1
Banyak Matakuliah yang diambil :  2
Input Nilai ke 1 : 75
Input Nilai ke 2 : 80
Rata-Rata :  77.5
Mahasiswa ke- 2
Banyak Matakuliah yang diambil :  2
Input Nilai ke 1 : 60
Input Nilai ke 2 : 90
Rata-Rata :  75.0
```

Analisis:

Perulangan luar memproses setiap mahasiswa (baris), sedangkan perulangan dalam memproses setiap mata kuliah (kolom). Variabel totalnilai diatur ulang menjadi 0 pada setiap mahasiswa sebelum perulangan dalam dimulai. Hasil: mahasiswa 1 → (75 + 80) / 2 = 77,5 dan mahasiswa 2 → (60 + 90) / 2 = 75,0, keduanya sesuai perhitungan manual.

Program 9 – Latihan: Penjumlahan Dua Matriks 2×2

Source code:

```
A = []
B = []
C = []

print('Input Matriks A')
for i in range(2):
    baris = []
    for j in range(2):
        nilai = int(input('A[%d][%d] = ' %(i+1,j+1)))
        baris.append(nilai)
    A.append(baris)

print('Input Matriks B')
for i in range(2):
    baris = []
    for j in range(2):
        nilai = int(input('B[%d][%d] = ' %(i+1,j+1)))
        baris.append(nilai)
    B.append(baris)

for i in range(2):
    baris = []
    for j in range(2):
        baris.append(A[i][j] + B[i][j])
    C.append(baris)

print('Hasil Penjumlahan Matriks:')
for i in range(2):
    for j in range(2):
        print(C[i][j], end=' ')
    print()
```

Output:

```
Input Matriks A
A[1][1] =  1
A[1][2] =  2
A[2][1] =  3
A[2][2] =  4
Input Matriks B
B[1][1] =  5
B[1][2] =  6
B[2][1] =  7
B[2][2] =  8
Hasil Penjumlahan Matriks:
6 8
10 12
```

Analisis:

Matriks direpresentasikan sebagai list di dalam list (list bersarang). Elemen matriks C dihitung dengan menjumlahkan elemen yang berposisi sama, C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]. Dengan A = [[1, 2], [3, 4]] dan B = [[5, 6], [7, 8]] diperoleh C = [[6, 8], [10, 12]], sesuai dengan hasil penjumlahan matriks secara manual.

Program 10 – For dengan if Tunggal dan break

Source code:

```
for i in [12, 16, 17, 24, 29]:
    if i % 2 == 1:
        break
    print(i)

print("selesai")
```

Output:

```
12
16
selesai
```

Analisis:

Perulangan memeriksa elemen list satu per satu. Bilangan 12 dan 16 genap sehingga dicetak. Pada bilangan 17 kondisi i % 2 == 1 bernilai benar sehingga perintah break menghentikan perulangan. Elemen 24 dan 29 tidak pernah diproses, lalu program melanjutkan ke pernyataan setelah perulangan dan mencetak "selesai".

Program 11 – Bilangan Genap atau Ganjil (for dan if else)

Source code:

```
nilaiAwal = int(input('Input Nilai Awal : '))
nilaiAkhir = int(input('Input Nilai Akhir: '))

for i in range(nilaiAwal,nilaiAkhir+1):
    if i%2==0:
        print(i,' adalah bilangan genap')
    else:
        print(i,' adalah bilangan ganjil')
```

Output:

```
Input Nilai Awal :  5
Input Nilai Akhir:  10
5  adalah bilangan ganjil
6  adalah bilangan genap
7  adalah bilangan ganjil
8  adalah bilangan genap
9  adalah bilangan ganjil
10  adalah bilangan genap
```

Analisis:

Setiap bilangan pada rentang 5 sampai 10 diperiksa dengan operator modulus. Bila sisa bagi 2 sama dengan 0 maka bilangan genap, selain itu ganjil. Keluaran sesuai: 5, 7, 9 ganjil dan 6, 8, 10 genap.

Program 12 – Bilangan Positif, Nol, atau Negatif (if else Bertingkat)

Source code:

```
banyakbil = int(input('Input Banyak Bilangan : '))

for i in range(banyakbil+1):
    bil=int(input('Input Bilangan : '))

    if bil>0:
        print(bil,' adalah jenis bilangan positif')
    elif bil==0:
        print(bil,' adalah bilangan nol')
    else:
        print(bil,' adalah jenis bilangan negatif')
```

Output:

```
Input Banyak Bilangan :  4
Input Bilangan :  5
5  adalah jenis bilangan positif
Input Bilangan :  0
0  adalah bilangan nol
Input Bilangan :  -2
-2  adalah jenis bilangan negatif
Input Bilangan :  8
8  adalah jenis bilangan positif
Input Bilangan :  21
21  adalah jenis bilangan positif
```

Analisis:

Struktur if elif else dipakai karena terdapat tiga kemungkinan kondisi (positif, nol, negatif). Klasifikasi setiap bilangan sudah benar. Namun, pada eksekusi ini program yang diminta memproses 4 bilangan meminta 5 kali masukan. Penyebabnya adalah range(banyakbil+1) yang menghasilkan banyakbil + 1 putaran (0 sampai 4). Pola yang sama terdapat pada contoh di modul. Untuk menghasilkan tepat N masukan, perulangan seharusnya ditulis range(banyakbil), karena penambahan +1 hanya diperlukan bila ingin nilai akhir ikut tercakup, bukan untuk menghitung banyaknya pengulangan.

Perbaikan:

```
for i in range(banyakbil):   # tepat N kali masukan
```

Program 13 – Bilangan Berbentuk Diagonal (for Bertingkat dan if else)

Source code:

```
bil = int(input('Input Bilangan : '))

for i in range(1,bil+1):
    for j in range(1,bil+1):
        if i==j:
            print(i,end='    ')
        else:
            print(end='    ')
    print()
```

Output:

```
Input Bilangan :  5
1
    2
        3
            4
                5
```

Analisis:

Perulangan luar menentukan baris (i) dan perulangan dalam menentukan kolom (j). Angka hanya dicetak bila nomor baris sama dengan nomor kolom (i == j); selain itu dicetak spasi pengganti. Akibatnya angka tersusun menurun secara diagonal. Perintah print() kosong pada akhir setiap baris memindahkan kursor ke baris berikutnya.

Program 14 – Latihan 1: Total Pembelian N Barang

Source code:

```
banyak = int(input('Banyak Barang : '))
total = 0

for i in range(banyak):
    print('Barang ke-',i+1)
    harga = int(input('Harga Barang : '))
    jumlah = int(input('Jumlah Beli : '))

    subtotal = harga*jumlah
    total = total+subtotal

print('Total Pembelian adalah Rp.',total)
```

Output:

```
Banyak Barang :  2
Barang ke- 1
Harga Barang :  10000
Jumlah Beli :  2
Barang ke- 2
Harga Barang :  5000
Jumlah Beli :  3
Total Pembelian adalah Rp. 35000
```

Analisis:

Pada setiap barang, subtotal dihitung dari harga × jumlah lalu ditambahkan ke variabel total. Perhitungan: (10.000 × 2) + (5.000 × 3) = 20.000 + 15.000 = 35.000, sesuai dengan keluaran program.

Program 15 – Latihan 2: Banyak Bilangan Genap dan Ganjil

Source code:

```
banyak = int(input('Banyak Bilangan : '))

genap = 0
ganjil = 0

for i in range(banyak):
    bil = int(input('Input Bilangan : '))

    if bil%2==0:
        genap=genap+1
    else:
        ganjil=ganjil+1

print('Banyak Bilangan Genap :',genap)
print('Banyak Bilangan Ganjil :',ganjil)
```

Output (percobaan 1):

```
Banyak Bilangan :  5
Input Bilangan :  2
Input Bilangan :  5
Input Bilangan :  8
Input Bilangan :  7
Input Bilangan :  10
Banyak Bilangan Genap : 3
Banyak Bilangan Ganjil : 2
```

Output (percobaan 2):

```
Banyak Bilangan :  4
Input Bilangan :  9
Input Bilangan :  5
Input Bilangan :  2
Input Bilangan :  8
Banyak Bilangan Genap : 2
Banyak Bilangan Ganjil : 2
```

Analisis:

Dua variabel penghitung (genap dan ganjil) dimulai dari 0 dan bertambah 1 sesuai hasil pemeriksaan sisa bagi 2. Percobaan 1 (2, 5, 8, 7, 10) menghasilkan 3 genap dan 2 ganjil; percobaan 2 (9, 5, 2, 8) menghasilkan 2 genap dan 2 ganjil. Keduanya sesuai perhitungan manual. Berbeda dengan Program 12, program ini memakai range(banyak) sehingga jumlah masukan tepat sama dengan N.

Program 16 – Latihan 3: Kelipatan 3 di Antara Dua Bilangan

Source code:

```
awal = int(input('Nilai Awal : '))
akhir = int(input('Nilai Akhir : '))

for i in range(awal,akhir+1):
    if i%3==0:
        print(i,end=' ')
```

Output:

```
Nilai Awal :  1
Nilai Akhir :  30
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
```

Analisis:

Setiap bilangan pada rentang 1 sampai 30 diperiksa; hanya bilangan yang habis dibagi 3 (i % 3 == 0) yang dicetak. Hasilnya 10 bilangan kelipatan 3 dari 3 sampai 30. Karena tidak ada else, bilangan lain dilewati tanpa keluaran.

Program 17 – Latihan 4: Pola Bilangan Bertingkat

Source code:

```
bil = int(input('Bilangan : '))

for i in range(1,bil+1):
    for j in range(1,i+1):
        print(j,end='')
    print()
```

Output:

```
Bilangan :  5
1
12
123
1234
12345
```

Analisis:

Batas perulangan dalam bergantung pada nilai perulangan luar (range(1, i+1)). Pada baris ke-i dicetak bilangan 1 sampai i sehingga setiap baris lebih panjang satu angka dari baris sebelumnya dan membentuk pola segitiga. Argumen end='' mencegah pindah baris di antara angka, dan print() kosong memindahkan baris setelah perulangan dalam selesai.

Program 18 – Latihan 5: Tabel Nilai Akhir Mahasiswa

Source code:

```
banyak = int(input('Banyak Mahasiswa : '))

print('No. Nama Mhs N.Tugas N.Kuis N.UTS N.UAS NilaiAkhir')

for i in range(banyak):
    print('Mahasiswa ke-',i+1)

    nama = input('Nama Mahasiswa : ')
    tugas = float(input('Nilai Tugas : '))
    kuis = float(input('Nilai Kuis : '))
    uts = float(input('Nilai UTS : '))
    uas = float(input('Nilai UAS : '))

    akhir = (tugas+kuis+uts+uas)/4

    print(i+1,nama,tugas,kuis,uts,uas,akhir)
```

Output:

```
Banyak Mahasiswa :  2
No. Nama Mhs N.Tugas N.Kuis N.UTS N.UAS NilaiAkhir
Mahasiswa ke- 1
Nama Mahasiswa :  LIA
Nilai Tugas :  85
Nilai Kuis :  90
Nilai UTS :  80
Nilai UAS :  90
1 LIA 85.0 90.0 80.0 90.0 86.25
Mahasiswa ke- 2
Nama Mahasiswa :  ISMI
Nilai Tugas :  80
Nilai Kuis :  85
Nilai UTS :  90
Nilai UAS :  95
2 ISMI 80.0 85.0 90.0 95.0 87.5
```

Analisis:

Program membaca nama dan empat komponen nilai tiap mahasiswa, lalu menghitung nilai akhir sebagai rata-rata keempat komponen dengan bobot sama. Mahasiswa LIA: (85 + 90 + 80 + 90) / 4 = 86,25; mahasiswa ISMI: (80 + 85 + 90 + 95) / 4 = 87,5. Keduanya sesuai perhitungan manual. Tampilan masih berupa baris-baris biasa; agar kolom rapi dan sejajar dengan judul tabel, keluaran dapat diformat dengan specifier lebar kolom, misalnya print("%-3d %-10s %7.1f ..." % (...)).

BAB V – KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut.

- Perulangan for pada Python mengeksekusi blok perintah untuk setiap elemen sebuah iterable. Dengan perulangan, program menjadi lebih singkat dan tidak perlu menuliskan perintah yang sama berulang kali.
- Fungsi range() memiliki tiga bentuk. Nilai akhir tidak ikut dihasilkan sehingga harus ditambah 1 bila ingin bilangan terakhir tercakup, dan pencacah dapat diatur (misalnya 2 atau 3) untuk menghasilkan bilangan dengan selisih tertentu.
- For bertingkat cocok untuk data berbentuk baris dan kolom, seperti tabel perkalian, rata-rata nilai banyak mahasiswa, penjumlahan matriks, dan pola bilangan.
- Kombinasi for dengan if, if else, dan if elif else memungkinkan pemeriksaan setiap data, misalnya menentukan genap/ganjil, positif/nol/negatif, serta menghitung banyaknya data yang memenuhi syarat. Perintah break menghentikan perulangan ketika kondisi tertentu terpenuhi.
- Seluruh delapan belas program menghasilkan keluaran yang sesuai dengan perhitungan manual. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Program 12, di mana range(banyakbil+1) menyebabkan jumlah masukan lebih banyak satu dari yang diminta, dan seharusnya ditulis range(banyakbil).

DAFTAR PUSTAKA

Indriani, Heny. 2022. Modul Pemrograman Sistem Cerdas dengan Bahasa Python. Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal.

Modul Praktikum Dasar Pemrograman dengan Bahasa Python. 2016. STMIK Global Informatika MDP, Palembang.

Sianipar, R.H. dan Wadi, H. 2015. Pemrograman Python (Teori dan Implementasi). Informatika, Bandung.

Kadir, Abdul. 2005. Dasar Pemrograman Python. Andi Offset, Yogyakarta.